

TD — Équations différentielles

Exercices simples : exponentielle, polynôme et quotient

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Résoudre une équation sans second membre

Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y' = 5y$
 2. $y' = -3y$
 3. $y' = 0,5y$, avec la condition $y(0) = 2$
 4. $y' = -4y$, avec la condition $y(0) = -1$
-

Exercice 2 — Résoudre une équation avec second membre

Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y' = 3y + 9$
 2. $y' = -2y + 8$
 3. $y' = 4y - 12$, avec la condition $y(0) = 1$
 4. $y' = -y + 5$, avec la condition $y(0) = 0$
-

Exercice 3 — Vérifier une solution exponentielle

On considère l'équation différentielle $(E) : y' = 2y + 6$.

1. Vérifier que la fonction f définie par $f(x) = 5e^{2x} - 3$ est solution de (E) .
 2. Donner la forme générale des solutions de (E) .
 3. Déterminer la solution g de (E) vérifiant $g(0) = 7$.
-

Exercice 4 — Vérifier une solution polynôme

On considère l'équation différentielle $(E) : y' = 3x^2 - 4x$.

1. Vérifier que la fonction f définie par $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ est solution de (E) .

2. La fonction g définie par $g(x) = x^3 - 2x^2 - 10$ est-elle, elle aussi, solution de (E) ? Justifier.
 3. Que peut-on dire, plus généralement, des fonctions de la forme $x^3 - 2x^2 + k$ (pour k réel quelconque) vis-à-vis de (E) ?
 4. Déterminer la solution h de (E) vérifiant $h(0) = 8$.
-

Exercice 5 — Vérifier une solution quotient

On considère l'équation différentielle $(E) : (x + 1)y' + y = 0$, définie sur $] -1 ; +\infty[$.

1. Vérifier que la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x+1}$ est solution de (E) .
2. Vérifier que la fonction g définie par $g(x) = \frac{3}{x+1}$ est également solution de (E) .
3. Que peut-on dire, plus généralement, des fonctions de la forme $\frac{k}{x+1}$ (pour k réel quelconque) vis-à-vis de (E) ?
4. Déterminer la solution h de (E) vérifiant $h(0) = 5$.